

Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Лекция 5

1.10. Симплекс-метод (продолжение)

Пример 2

Решить задачу симплекс-методом и дать геометрическую интерпретацию процесса поиска оптимального решения.

$$Z = 25x_1 \overset{-7 + x_1 + x_2}{-16x_2 - 10x_3} + x_4 + x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 3x_1 - 8x_2 + x_4 = 24 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 9 \\ x_i \geq 0, i = 1, \dots, 5 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \\ - & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ & 3 & -8 & 0 & 1 & 0 & 24 \\ & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right)$$

Решение:

Составим симплексную таблицу.

Таблица 1

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_3	4	-2	1	1	0	0	-
x_4	24	(3)	-8	0	1	0	$24/3=8 \leftarrow$
x_5	9	1	1	0	0	1	$9/1=9$
z	-7	-1	-1	0	0	0	

Таблице 1 соответствует опорное решение

$$X^1 = (0; 0; 4; 24; 9)$$

$$z(X^1) = -7$$

решение не оптимально

$$\min(-1; -1) = -1$$

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_3	20	0	$-13/3$	1	$2/3$	0	
x_1	8	1	$-8/3$	0	$1/3$	0	
x_5	1	0	$11/3$	0	$-1/3$	0	
z	+1	0	$-11/3$	0	$1/3$	0	

Таблице 2 соответствует опорное решение

$$X^2 = (8; 0; 20; 0; 1)$$

$$z(X^2) = +1$$

Решение не оптимально

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_3	20	0	$-\frac{17}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	0	-
x_1	8	1	$-\frac{8}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	-
x_5	1	0	$\frac{11}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	1	$\frac{3}{11}$
Z	+1	0	$-\frac{11}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	

↑

Таблица 3

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_3	$\frac{233}{11}$	0	0	1	$\frac{3}{11}$	Z	
x_1	$\frac{36}{11}$	1	0	0	$\frac{1}{11}$	Z	
x_2	$\frac{3}{11}$	0	1	0	$-\frac{1}{11}$	$\frac{3}{11}$	
Z	2	0	0	0	$\frac{0}{11}$	1	

↑

$$20 \rightarrow 20 + \frac{13}{3} \cdot \frac{3}{11} = \frac{220+13}{11} = \frac{233}{11}$$

$$8 \rightarrow 8 + \frac{8}{3} \cdot \frac{3}{11} = \frac{88+8}{11} = \frac{96}{11}$$

$$+1 + \frac{11}{3} \cdot \frac{3}{11} = 2$$

$$\frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{3} - \frac{11}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{11} = 0$$

$$0 \rightarrow 0 + \frac{11}{3} \cdot \frac{3}{11} = 1$$

$$\frac{2}{3} \rightarrow \frac{2}{3} - \frac{13}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{11} = \frac{2 \cdot 11 - 13}{33} = \frac{9}{33} = \frac{3}{11}$$

$$\frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{3} - \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{11} = \frac{11-8}{33} = \frac{3}{33} = \frac{1}{11}$$

Таблице 3 соответствует опорное решение

$$X^3 = \left(\frac{96}{11}; \frac{3}{11}; \frac{233}{11}; 0; 0 \right)$$

$$Z(X^3) = 2$$

Решение оптимально
 По x_4 в Z -строке находится 0 $\rightarrow$
 Решений бесконечно много

Таблица 3

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_3	$\frac{233}{11}$	0	0	1	$\frac{3}{11}$	2	$\frac{233}{11} \cdot \frac{11}{3} = \frac{233}{3} \leftarrow$
x_1	$\frac{96}{11}$	1	0	0	$\frac{1}{11}$	2	$\frac{96}{11} \cdot 11 = 96$
x_2	$\frac{3}{11}$	0	1	0	$-\frac{1}{11}$	$\frac{3}{11}$	—
2	2	0	0	0	0	1	

$\uparrow$

$$\begin{aligned} \frac{96}{11} &\rightarrow \frac{96}{11} - \frac{233}{11} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{11}{3} = \frac{96 \cdot 3 - 233}{33} = \\ &= \frac{288 - 233}{33} = \frac{55}{33} = \frac{5}{3} \\ \frac{3}{11} &\rightarrow \frac{3}{11} + \frac{233}{11} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{11}{3} = \frac{9 + 233}{33} = \\ &= \frac{242}{33} = \frac{22}{3} \end{aligned}$$

Таблица 4

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_4	$\frac{233}{3}$	0	0	$\frac{11}{3}$	1	2
x_1	$\frac{5}{3}$	1	0	2	0	2
x_2	$\frac{22}{3}$	0	1	2	0	2
2	2	0	0	0	0	1

Таблице 4 соответствует опорное решение

$$X^4 = \left(\frac{5}{3}; \frac{22}{3}; 0; \frac{233}{3}; 0 \right)$$

$$z(X^4) = 2$$

Решение оптимально

Решение задачи

$$\begin{aligned} X^* &= (1-\lambda)X^3 + \lambda \cdot X^4 = (1-\lambda) \cdot \left(\frac{96}{11}; \frac{3}{11}; \frac{233}{11}; 0; 0 \right) + \lambda \left(\frac{5}{3}; \frac{22}{3}; 0; \frac{233}{3}; 0 \right) = \\ &= \left(\frac{96}{11} - \frac{96}{11}\lambda + \frac{5}{3}\lambda; \frac{3}{11} - \frac{3}{11}\lambda + \frac{22}{3}\lambda; \frac{233}{11} - \frac{233}{11}\lambda; \frac{233}{3}\lambda; 0 \right) = \\ &= \left(\frac{96}{11} - \frac{233}{33}\lambda; \frac{3}{11} + \frac{233}{33}\lambda; \frac{233}{11} - \frac{233}{11}\lambda; \frac{233}{3}\lambda; 0 \right) \end{aligned}$$

$$z_{\max} = z\left(\frac{96}{11} - \frac{233}{33}\lambda; \frac{3}{11} + \frac{233}{33}\lambda; \frac{233}{11} - \frac{233}{11}\lambda; \frac{233}{3}\lambda; 0 \right) = 2, \quad 0 \leq \lambda \leq 1$$

Сделаем геометрическую интерпретацию процесса решения симплекс-методом. Перейдем к симметричной форме записи задачи. Для этого выразим базисные переменные и воспользуемся их неотрицательностью.

$$\begin{cases} x_3 = 4 + 2x_1 - x_2 \geq 0 \\ x_4 = 24 - 3x_1 + 8x_2 \geq 0 \\ x_5 = 9 - x_1 - x_2 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ 3x_1 - 8x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$Z = -4 + x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$(1) \quad -2x_1 + x_2 = 4$$

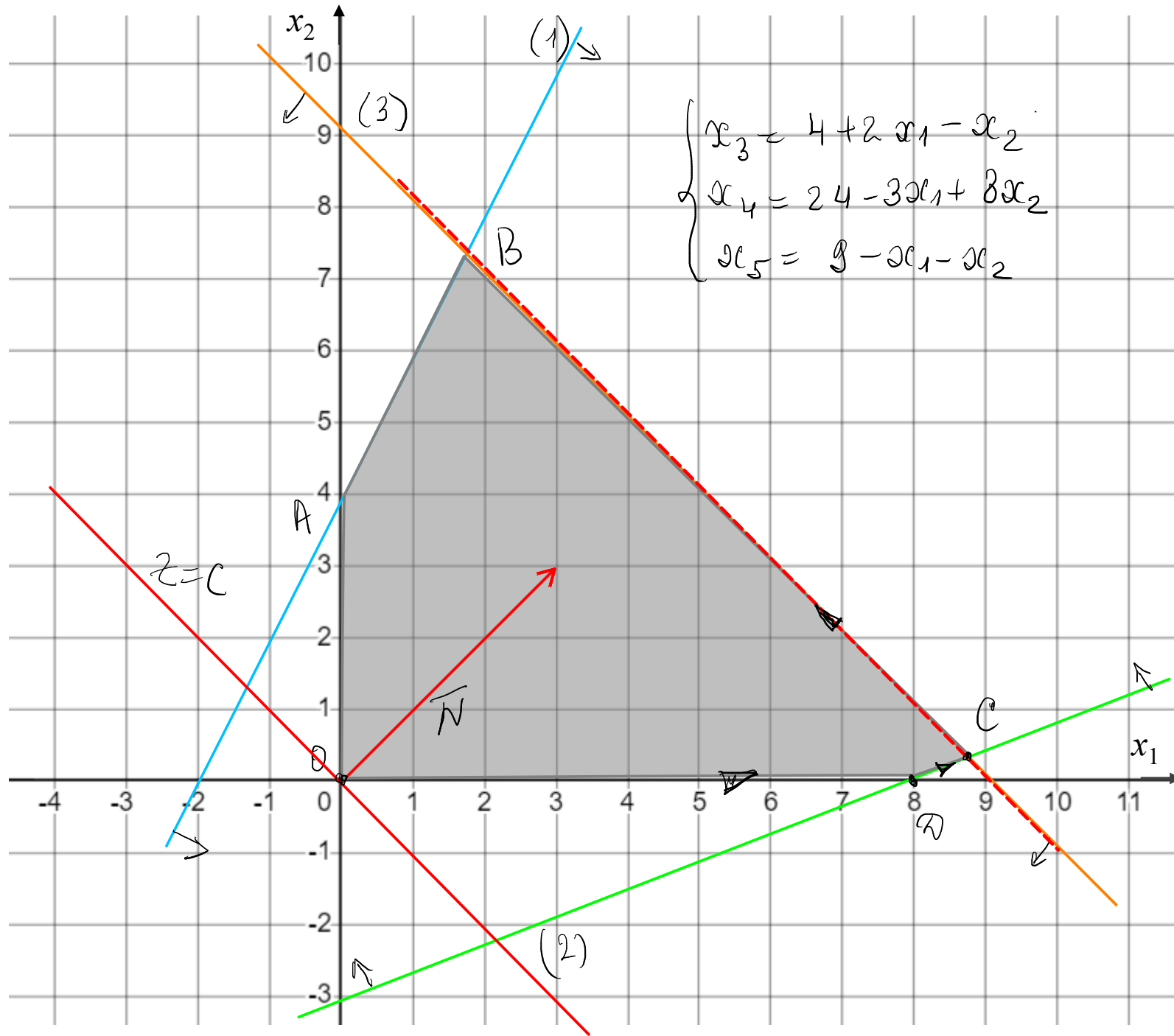
x_1	0	-2
x_2	4	0

$$(2) \quad 3x_1 - 8x_2 = 24$$

x_1	0	8
x_2	-3	0

$$(3) \quad x_1 + x_2 = 9$$

x_1	0	9
x_2	9	0



ОАВСД - ОДР

$$\text{grad } z = (1; 1)$$

$$\bar{N} = 3 \text{ grad } z = (3; 3)$$

[BC] - точка max

$$B: (1) \cap (3)$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 + x_2 = 9 \\ -3x_1 = -5 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{5}{3}$$

$$x_2 = \frac{22}{3}$$

$$C: (2) \cap (3)$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 8x_2 = 24 \\ x_1 + x_2 = 9 \end{cases} \times 3$$

$$-11x_2 = -3$$

$$x_2 = \frac{3}{11}$$

$$x_1 = 9 - \frac{3}{11} = \frac{96}{11}$$

$$B\left(\frac{5}{3}; \frac{22}{3}\right)$$

$$x_3 = 4 + 2 \cdot \frac{5}{3} - \frac{22}{3} = 0$$

$$x_4 = 24 - 3 \cdot \frac{5}{3} + 8 \cdot \frac{22}{3} = 19 + \frac{176}{3} = \frac{233}{3}$$

$$x_5 = 9 - \frac{5}{3} - \frac{22}{3} = 0$$

$$C\left(\frac{96}{11}; \frac{3}{11}\right)$$

$$x_3 = 4 + 2 \cdot \frac{96}{11} - \frac{3}{11} = \frac{44 + 192 - 3}{11} = \frac{233}{11}$$

$$x_4 = 24 - \frac{96}{11} + 8 \cdot \frac{3}{11} = 0$$

$$x_5 = 0$$

Геометрическая интерпретация процесса решения симплекс-методом:

Номер таблицы	Опорное решение из таблицы	Значение функции	Точка на графике
1	$x^1 = (0; 0; 4; 24; 9)$	-7	O
2	$x^2 = (8; 0; 20; 0; 1)$	1	A
3	$x^3 = (\frac{96}{11}; \frac{8}{11}; \frac{233}{11}; 0; 0)$	2	C
4	$x^4 = (\frac{5}{3}; \frac{22}{3}; 0; \frac{233}{3}; 0)$	2	B

Пример 3

Решить задачу симплекс-методом, используя в качестве начальной точки опорное решение, полученное методом жордановых исключений. Дать геометрическую интерпретацию поиска решения.

$$Z(x_1, x_2) = 6x_1 + x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq 12, \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 31, \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 18, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Решение: Перейдем к канонической форме записи ЗЛП.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 12 \\ 5x_1 + 4x_2 - x_4 = 31 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_5 = 18 \\ x_i \geq 0, \quad i = \overline{1, 5} \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & -1 & 0 & 0 & 12 \\ 5 & 4 & 0 & -1 & 0 & 31 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & -1 & 18 \end{array} \right)$$

Опорные решения можно находить путем перебора базисных решений, но можно внести изменения в уже рассмотренный алгоритм поиска базисных решений для более быстрого нахождения опорных решений.

1. Правая часть исходной системы не должна содержать отрицательных коэффициентов. Этого можно всегда достичь, умножив нужные уравнения на -1 .
2. На каждом шаге метода Жордана-Гаусса для включения в базис следует выбирать разрешающий элемент среди положительных элементов выбранного столбца для которого достигается минимум отношения свободных членов к положительным элементам столбца.

После нахождения опорного решения необходимо будет выразить функцию через свободные переменные. Чтобы не преобразовывать функцию отдельно, преобразования метода Жордана-Гаусса будем выполнять с использованием таблиц, подобным симплексным. **При выборе разрешающего элемента не будем обращать внимания на Z-строку.** Следим только за тем, чтобы сохранялась неотрицательность столбца свободных членов. Для этого используем изменения в алгоритме, изложенные выше.

Метод Жордана-Гаусса вместе с преобразованием функции. Не смотрим на коэффициенты у функции Z

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
	12	1	3	-1	0	0	12/1
	31	(5)	4	0	-1	0	31/5 ←
	18	2	3	0	0	-1	18/2
Z	0	-6	-1	0	0	0	
		4					

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
	29/5	0	(11/5)	-1	1/5	0	29/11 ←
2e1	31/5	1	4/5	0	-1/5	0	31/4
	28/5	0	7/5	0	2/5	-1	4
Z	$\frac{186}{5}$	0	19/5	0	-6/5	0	
			↑				

$b.n.$	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_1	$29/5$	0	$\frac{11}{5}$	-1	$1/5$	0	$29/11 \leftarrow$
	$31/5$	1	$4/5$	0	$-1/5$	0	$31/4$
	$28/5$	0	$7/5$	0	$2/5$	-1	4
Z	$\frac{186}{5}$	0	$19/5$	0	$-6/5$	0	

$b.n.$	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_2	$29/11$	0	1	$-5/11$	$1/11$	0	-
x_1	$45/11$	1	0	$4/11$	$-3/11$	0	$45/4$
	$21/11$	0	0	$\frac{7}{11}$	$3/11$	-1	$21/7 \leftarrow$
Z	$\frac{299}{11}$	0	0	$19/11$	$-\frac{17}{11}$	0	

↑

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_2	$9/11$	0	1	$-5/11$	$1/11$	0	—
x_1	$45/11$	1	0	$4/11$	$-3/11$	0	$45/4$
	$21/11$	0	0	$7/11$	$3/11$	-1	$21/7 \leftarrow$
z	$\frac{298}{11}$	0	0	$19/11$	$-\frac{17}{11}$	0	

↑

Таблица 1

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_2	4	0	1	0	$2/7$	$-5/7$	$28/2=14$
x_1	3	1	0	0	$-3/7$	$4/7$	—
x_3	3	0	0	1	$3/7$	$-11/7$	$3 \cdot \frac{7}{3} = 7 \leftarrow$
z	22	0	0	0	$-16/7$	$19/7$	

↑

Таблице 1 соответствует опорное решение

$$x^1 = (3; 4; 3; 0; 0)$$

$$z(x^1) = 22$$

Решение не оптимально

Таблица 1

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_2	4	0	1	0	$2/7$	$-5/7$	$28/2=14$
x_1	3	1	0	0	$-3/7$	$4/7$	—
x_3	3	0	0	1	$(3/7)$	$-11/7$	$3 \cdot \frac{7}{3} = 7 \leftarrow$
z	22	0	0	0	$-16/7$	$19/7$	

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_2	2	0	1	$-2/3$	0	$(1/3)$	6 $\leftarrow$
x_1	6	1	0	1	0	-1	—
x_4	7	0	0	$7/3$	1	$-11/3$	—
z	38	0	0	$16/3$	0	$-119/21$	

Таблице 2 соответствует опорное решение

$$X^2 = (6; 2; 0; 7; 0)$$

$$z(X^2) = 38$$

Решение оптимально

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_2	2	0	1	$-2/3$	0	$1/3$	6
x_1	6	1	0	1	0	-1	—
x_4	7	0	0	$7/3$	1	$-11/3$	—
z	38	0	0	$16/3$	0	$-119/21$	

←

↑

Таблица 3

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	CO
x_5	6	0	3	-2	0	1	—
x_1	12	1	3	-1	0	0	—
x_4	29	0	11	-5	1	0	—
z	72	0	17	-6	0	0	

↑

Таблице 3 соответствует опорное решение

$$X^3 = (12; 0; 0; 29; 6)$$

$$z(X^3) = 72$$

Решение не оптимально

Функция не ограничена

Выполним геометрическую интерпретацию процесса решения:

$$Z(x_1, x_2) = 3x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq 12, \\ 5x_1 + 4x_2 \geq 31, \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 18, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

$$(1) \quad x_1 + 3x_2 = 12$$

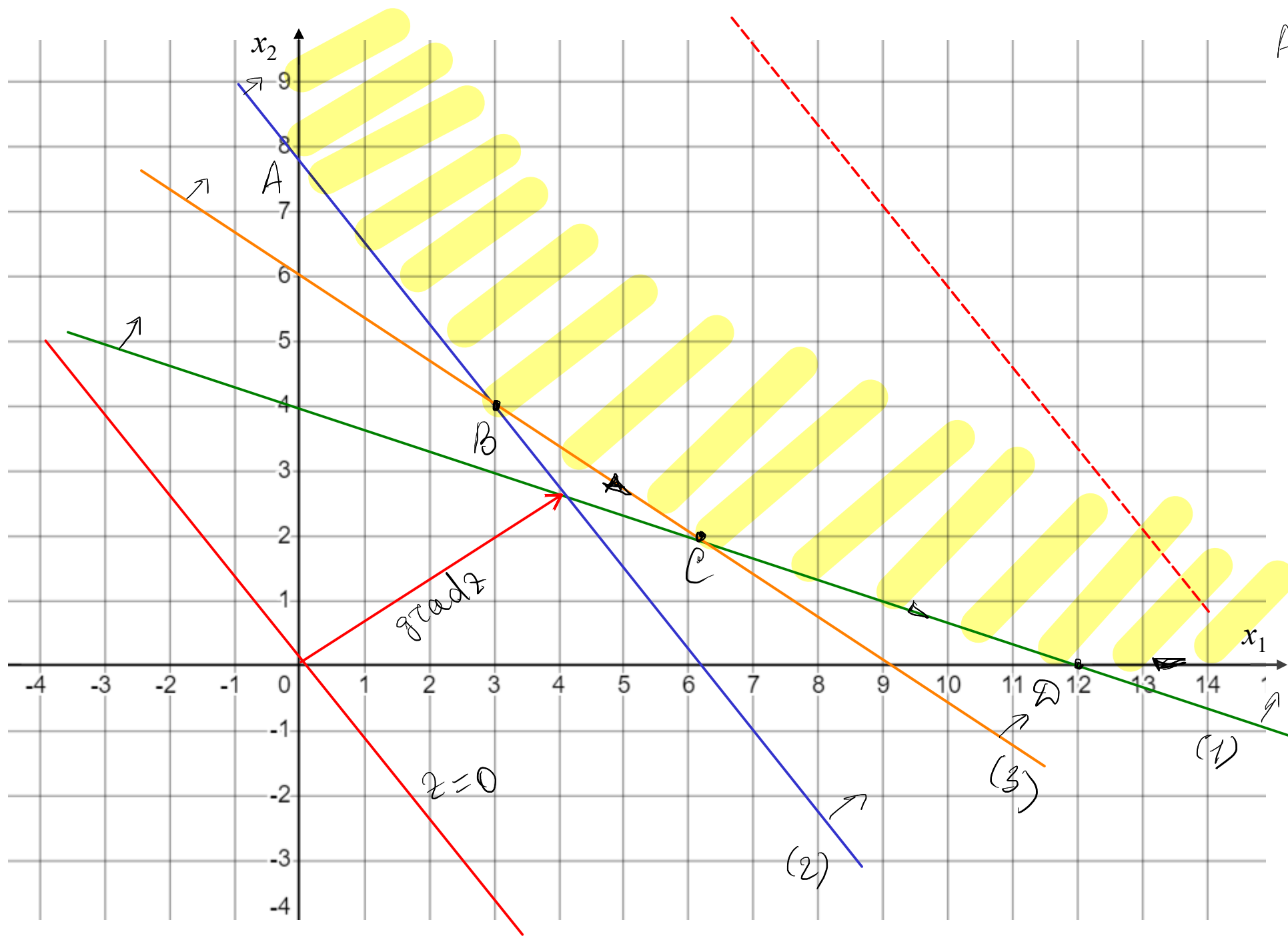
x_1	0	12
x_2	4	0

$$(2) \quad 5x_1 + 4x_2 = 31$$

x_1	0	6,2
x_2	7,8	0

$$(3) \quad 2x_1 + 3x_2 = 18$$

x_1	0	9
x_2	6	0



ABCD - ODP
 $\text{grad } z = (3; 4)$
Функция
не ограничена

Геометрическая интерпретация процесса решения симплекс-методом:

Номер таблицы	Опорное решение из таблицы	Значение функции	Точка на графике
1	$x^1 = (3; 4; 3; 0; 0)$	22	B
2	$x^2 = (6; 2; 0; 7; 0)$	38	C
3	$x^3 = (12; 0; 0; 29; 6)$	42	D
4			